

Eksamensprojekt synopsis

Kontaktliste

Navn

Telefon

Email

Tilføj

Søg

Vis alle

Sadiq | 12345678 | dfbkbfbhg@gmail.com

V | 31823623 | bvnbgmail.com

d | 12345679 | fjfgbfr@gmail.com

Indholdsfortegnelse

Indledning	2
Abstract	2
Problemformulering	3
Funktionsbeskrivelse	3
Dokumentation	4
Brug af AI	7
Test	7
Konklusion	7
Bilag	8

Indledning

I dette eksamensprojekt har jeg udviklet en applikation i Python, som fungerer som en digital kontaktliste. Kontaktoplysninger i hverdagen bliver gemt mange forskellige steder som for eksempel i telefonen, i noter, i beskeder eller på papir. Det kan gøre det svært at bevare overblikket, især hvis man senere vil finde en bestemt person, rette oplysninger eller slette de gamle kontakter man har. Derfor tænkte jeg at udvikle et program, der samler kontaktoplysninger et sted og gør det lettere for brugeren at administrere dem på en struktureret måde. Ideen kom faktisk helt tilbage i starten fra ChatGPT ved at jeg spurgte den om nogle forslag til hvad man kunne lave som en simpel Python applikation. Jeg synes det var spændende og valgte og gå videre med det.

Abstract

Dette projekt har haft til formål at udvikle en Python applikation, der fungerer som en digital kontaktliste. Problemstillingen tager udgangspunkt i, at kontaktoplysninger ofte er spredt på flere platforme, hvilket gør dem svære at organisere og finde igen. Løsningen på dette er en applikation, hvor brugeren nemt kan oprette, søge, redigere og slette kontakter i et samlet system. Programmet er udviklet ved hjælp af Python og anvender en lokal SQLite database til at gemme data permanent. Resultatet af projektet er en funktionel applikation, der opfylder problemformuleringen ved at gøre det muligt at organisere og administrere kontaktoplysninger på en struktureret måde.

Problemformulering

Hvordan kan man udvikle en Pythonapplikation, der kan gemme, organisere og præsentere kontaktoplysninger, så brugeren nemt kan oprette, søge, finde og administrere sine kontakter på en struktureret måde?

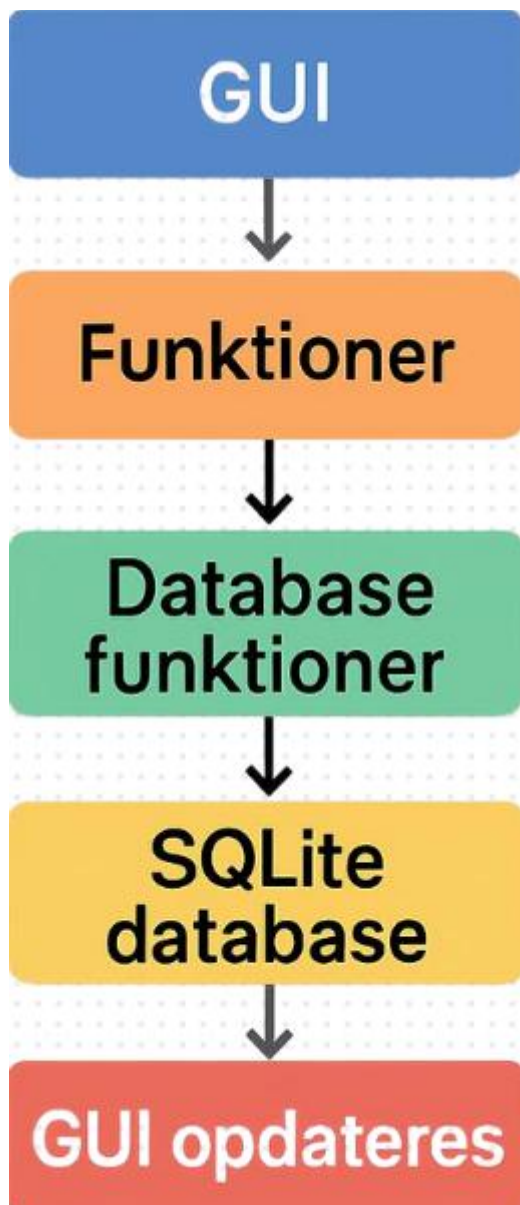
Funktionsbeskrivelse

Mit program er udviklet som en grafisk applikation i Python, hvor brugeren interagerer med systemet gennem en brugergrænseflade. Den er opbygget med fokus på overskuelighed og brugervenlighed, så det er nemt for brugeren at navigere mellem de forskellige funktioner uden at skulle vide særlig meget teknisk. Layoutet består af inputfelter, knapper og en visning af kontakter, som gør det muligt at håndtere kontaktoplysninger på en struktureret måde. Øverst i programmet findes inputfelter, hvor brugeren kan indtaste oplysninger om en kontakt. Felterne inkluderer navn, telefonnummer og e-mailadresse. Brugeren kan skrive direkte i felterne, som gør det hurtigt og intuitivt at oprette en ny kontakt. Under inputfelterne findes der knapper, som styrer programmets funktioner. For eksempel kan brugeren trykke på en knap for at tilføje en ny kontakt, opdatere en eksisterende kontakt eller slette en valgt kontakt. Knapperne er tydeligt markeret, så det er nemt at forstå deres funktion.

Programmet indeholder også en visningsdel, hvor alle kontakter bliver vist i en liste eller tabel. Den tabel fungerer som en oversigt, hvor brugeren hurtigt kan se de gemte oplysninger. En central funktion i programmet er muligheden for at tilføje nye kontakter. Når brugeren indtaster oplysninger og trykker på "tilføj", bliver dataen først kontrolleret og derefter gemt i en SQLite database. Så sikrer man, at oplysningerne bliver gemt permanent og kan hentes igen senere. Når man opdaterer "Vis alle" i programmet, så kan den nye kontakt fremgå med det samme.

Derudover indeholder programmet funktioner til at redigere og slette kontakter. Hvis brugeren vælger en kontakt fra listen og ændrer oplysningerne i inputfelterne, kan disse gemmes ved at trykke på en gem knap. Det gør den via funktionen "update". Hvis en kontakt ikke længere er relevant, kan den slettes ved hjælp af en slet knap. Man kan også bruge søgefunktion, som gør det muligt at søge og finde kontakten meget nemmere og hurtigere især hvis mange data er gemt i databasen.

Dokumentation

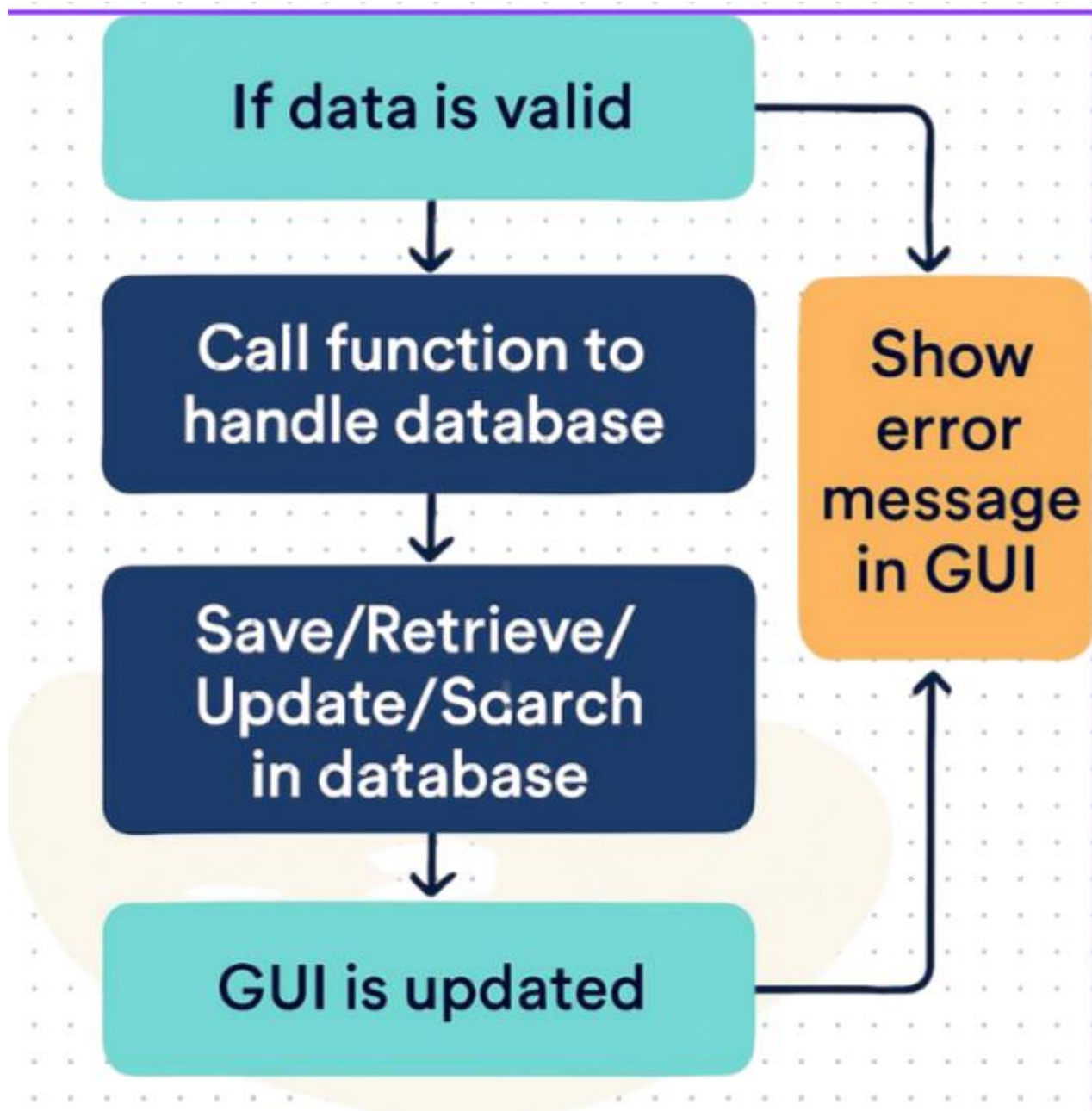


Bilag 1: www.canva.com - Flowchart lavet i Canva

Jeg har valgt at lave et Flowchart, som skal vise den logiske proces bag en central funktion i programmet. Diagrammet starter med, at brugeren indtaster oplysninger i brugergrænsefladen, som er udviklet med Tkinter. Brugeren får indtastet navn, telefonnummer og e-mailadresse og derefter kontrollerer programmet, om de indtastede oplysninger er gyldige. Hvis input ikke er gyldigt, vil programmet give en fejlbesked til brugeren, så vedkommende kan rette oplysningerne. Hvis input derimod er gyldigt, fortsætter programmet ved at gemme oplysningerne i SQLite databasen. Databasen fungerer som

permanent lagring. Det betyder, at oplysningerne ikke forsvinder når programmet lukkes. Efter data er gemt, opdateres brugergrænsefladen automatisk, så den nye kontakt bliver vist i listen over kontakter.

Programmet anvender en lokal SQLite database til at gemme kontaktoplysninger permanent. SQLite er en database, hvor data organiseres i tabeller med rækker og kolonner. I dette program er der oprettet en tabel til kontakter, som indeholder felterne navn, telefonnummer og e-mail. Når brugeren tilføjer en kontakt i programmet, bliver der sendt en SQL kommando fra Python til databasen. Her anvendes typisk en INSERT forespørgsel til at gemme dataen. Når programmet skal vise kontakter, anvendes en SELECT forespørgsel til at hente data fra databasen. Hvis en kontakt skal opdateres eller slettes, anvendes henholdsvis UPDATE og DELETE forespørgsler.



Bilag 2: www.canva.com - Pseudocode lavet i Canva

Pseudocoden viser den logiske proces i programmet, hvor brugeren har indtastet data. Resultatet bliver vist i brugergrænsefladen, hvor der først kontrolleres om de indtastede data er gyldige. Det trin sikrer, at der ikke bliver gemt ugyldige oplysninger i databasen. Hvis data er gyldigt, fortsætter programmet ved at kalde en funktion, som håndterer kommunikationen med databasen. Når databasen er blevet opdateret eller der er hentet data, sendes resultatet tilbage til programmet, og brugergrænsefladen opdateres. Hvis data derimod ikke er gyldigt, vil programmet ikke fortsætte til databasen. I stedet vises der en fejlbesked i

brugergrænsefladen, så brugeren bliver informeret om problemet og kan rette sine input. Princippet er helt det samme på begge modeller, på denne model er der bare en ekstra box til fejlbeskeder. Kodegennemgang er uploadet sammen med koden, hvor der er skrevet kommentar til næsten hver linje.

Brug af AI

I projektet er AI blevet anvendt som et hjælpemiddel i udviklingsprocessen på en fornuftig måde. Jeg har brugt den primært kun til at få forklaringer på kode, få forslag til struktur. Når jeg har brugt AI til at generere forslag til kode eller tekst, har jeg efterfølgende gennemgået og tilpasset det, så det passer til mit eget projekt og min egen forståelse. Jeg har sikret at jeg forstår hvad koden gør og hvordan den fungerer i sammenhæng med resten af programmet.

Test

Test af programmet har været en vigtig del af udviklingsprocessen for mig i den her projekt. Det er en god ide at teste det for at se om noget har ændret sig. Jeg har anvendt funktionel test til min applikation, hvor jeg selv har kørt test mange gange undervejs i udvikling af programmet. For eksempel har jeg testet, om en kontakt faktisk bliver gemt i databasen ved at oprette en kontakt, lukke programmet og derefter starte det igen for at se, om data stadig er til stede. Derudover har jeg testet inputvalidering ved at indtaste både gyldige og ugyldige data. For eksempel har jeg forsøgt at indtaste bogstaver i telefonnummerfeltet eller en ugyldig e-mailadresse for at se, om programmet melder fejl som det skal gøre.

Konklusion

I dette projekt har jeg fået udviklet en Python applikation, der fungerer som en digital kontaktliste. Formålet var at skabe en løsning, der skulle gøre det muligt at gemme, organisere og administrere kontaktoplysninger på en struktureret måde. Programmet opfylder de krav ved at give brugeren mulighed for at oprette, søge, redigere og slette kontakter gennem en grafisk brugergrænseflade. Projektet har vist og lært mig hvordan en database, objektorienteret programmering og brugergrænseflader kan kombineres i en opgave. Arbejdsprocessen har været meget selvstændig, da jeg har arbejdet alene med projektet. Dette har givet mig mulighed for selv at styre udviklingen. Men har også krævet, at jeg selv har stået for planlægning, problemløsning og test. Projektet endte med at lykkedes, da programmet fungerer stabilt og opfylder min problemformulering.

Bilag

URL til programkode i GitHub:

<https://github.com/sadiq358/Eksamensprojekt>